

강의계획서

2025학년도 2학기

과목명	화학의 활용		교과목 번호	CB2104	학점	2	강의실	형3207
			교과 구분	자연계열교과심화	시수	2		
담당교원	이름	분반	Office	Office hour	연락처		이메일	
	김원전	1,2	탐103	월3,4,5목2,3,4	051-606-2276		chem4u@naver.com	

1. 교과목 개요

‘화학의 활용’은 화학에 대한 기초 개념을 습득한 학생을 대상으로 심화된 화학 개념과 탐구 원리를 통해 물질의 구조, 성질, 그리고 변화에 대한 체계적 이해를 도모하여, 일상생활의 문제뿐만 아니라 자연과학과 공학 분야에서 물질에 대한 탐구를 과학적으로 수행하는 능력을 기르기 위한 과목이다. 이 과목에서는 물질의 구조, 성질, 그리고 변화에 대한 심화된 개념과 원리를 이해하고 적용하는 능력을 길러 화학 관련 분야를 전공하는데 기초가 되는 과학적 소양을 기르고자 한다.

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량				
과학적 사고력	과학적 탐구 능력	과학적 문제해결력	과학적 의사소통 능력	과학적 참여와 평생 학습 능력
‘과학적 사고력’은 과학적 주장과 증거의 관계를 탐색하는 과정에 필요한 사고이다. 과학적인 증거와 이론을 토대로 합리적이고 논리적으로 추론하는 능력, 추리 과정과 논증에 대해 비판적으로 고찰하는 능력, 다양하고 독창적인 아이디어를 산출하는 능력 등을 포함한다. ‘과학적 탐구 능력’은 과학적 문제 해결을 위해 실험, 조사, 토론 등 다양한 방법으로 증거를 수집, 해석, 평가하여 새로운 과학 지식을 얻거나 의미를 구성해 가는 능력을 말한다. ‘과학적 문제해결력’은 과학적 지식과 과학적 사고를 활용하여 개인적 혹은 공적 문제를 해결하는 능력이다. 일상생활의 문제를 해결하기 위해 과학적 사실, 원리, 개념을 활용하며 다양한 정보와 자료를 수집, 분석, 평가, 선택, 조직하여 가능한 해결 방안을 제시하고 실행하는 능력이 필요하다. ‘과학적 의사소통 능력’은 과학적 문제해결 과정과 결과를 공동체 내에서 공유하고 발전시키기 위해 자신의 생각을 주장하고 타인의 생각을 이해하며 조정하는 능력을 말한다. ‘과학적 참여와 평생 학습 능력’은 사회에서 공동체의 일원으로 합리적이고 책임 있게 행동하기 위해 과학기술의 사회적 문제에 관심을 가지고 의사 결정 과정에 참여하며 새로운 과학기술 환경에 적응하기 위해 스스로 학습해 나가는 능력을 가리킨다.				

3. 교재 및 참고도서

가. 주교재 : 자체제작

나. 참고서적

- Chemistry; Principles and Reactions (8th Ed.), by Masterton and Hurley
- Principles of Modern Chemistry (8th Ed.), by Oxtoby, Gillis and Butler
- 비상 화학 I, II

4. 수업 방법

- 가. 화학의 기본·심화 개념의 적용이 요구되는 문제 해결 중심 수업 진행
- 나. 모듈별 토의·토론을 통한 문제 해결 및 발표
- 다. 일상생활에 화학이 활용되는 주제를 선정하여 조사 및 발표

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

영역	중간고사	프로젝트	과제	출결 및 태도	합계
반영 비율(%)	40	20	20	20	100

나. 평가 방법

(1) 중간고사

- 수업 시간에 다루었던 화학 개념을 서술형 지필 고사로 실시

(2) 프로젝트 I, II

- 생활 속에 화학이 활용되는 주제를 선정하여 조사하고 정리하여 발표
- 동료 평가 병행
- 각 프로젝트별 10점에 A, B, C로 평가 (각 10~8점 부여, 미제출시 0점)

(3) 과제

- 생활 속의 화학 관련 주제로 서술형 문제 2문항 개발
- 각 문항별 10점에 A, B, C로 평가 (각 10~8점 부여, 미제출시 0점)

(4) 출결 및 태도

- 잡담, 낮잠, 다른 교과 공부 등 학습에 방해하는 행동을 할 경우는 1회당 태도 0.5점 감점
(단, 태도에서 감점을 받은 경우 수업 중 모듈 학습에 기여하고 적극성을 보이면 0.5점 부여)
- 지각 1회당 0.5점, 무단결석 1회당 1.0점 감점 (**※ 무단결석 4회 이상 시 Fail 부여**)

6. 학점 부여 기준

- ABC 등급제로 절대 평가

- 학점 취득을 위해서는 총 수업 시간의 **3/4 이상 출석**이 필수임.
- **P/F 과목**의 경우, 평가 요소 중 일부의 결과가 미흡하여 해당 요소에 대한 별도의 평가가 필요하다고 **담당 교사가 판단한 경우 별도 평가를 실시할 수 있음**.
- 결시자 인정점 부여를 위한 근거 점수 산출 방식 : 공결이나 병결로 인해 결시한 시험의 인정점은 (학생이 응시한 동일 과목의 다른 시험에서 받은 점수의 총합의 백분위에 해당하는 결시 시험의 동일 백분위 점수) 곱하기 (공결: 100%, 병결: 80%)로 한다.
- 근거 점수를 산출할 수 없는 경우, 성적 처리 방식 : 재시험 점수를 근거 점수로 삼아 인정점 반영 비율을 적용하여 처리한다. ※ 인정점 반영 비율은 '학업성적관리규정' 참조

7. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제1주 8.18.~8.22.	오리엔테이션 및 진단평가	
핵심역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력	
제2주 8.25.~8.29.	물질의 양과 화학 반응식	
핵심역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력	
제3주 9.1.~9.5.	원자의 세계	
핵심역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력	
제4주 9.8.~9.12.	화학 결합과 분자의 세계	
핵심역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력	
제5주 9.15.~9.19.	역동적인 화학 반응	
핵심역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력	
제6주 9.22.~9.26.	물질의 세 가지 상태와 용액	
핵심역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력	
제7주 9.29.~10.3.	반응엔탈피와 화학 평형	개천절(10.3.)
핵심역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력	
제8주 10.6.~10.10.	추석연휴, 한글날, 재량 휴업일	
제9주 10.13.~10.17.	중간고사(10.13.~10.16.)	10.17.(금) 정상수업
제10주 10.20.~10.24.	반응 속도와 촉매	
핵심역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력	
제11주 10.27.~10.31.	전기 화학과 이용	
핵심역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력	
제12주 11.3.~11.7.	프로젝트 I 발표(1)	
핵심역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력	
제13주 11.10.~11.14.	프로젝트 I 발표(2)	
핵심역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력	
제14주 11.17.~11.21.	프로젝트 I 발표(3)	
핵심역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력	
제15주 11.24.~11.28.	프로젝트 II 발표(1)	
핵심역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력	
제16주 12.1.~12.5.	프로젝트 II 발표(2)	보강 주간
핵심역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력	
제17주 12/08~12/12	기말고사(12.08.~12.12.)	미실시

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음